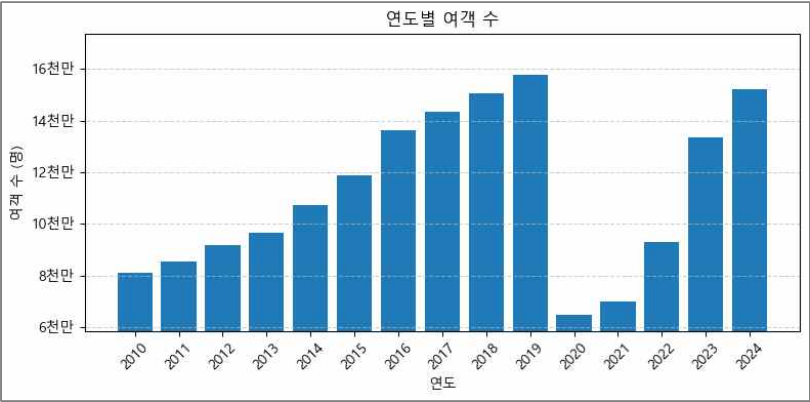
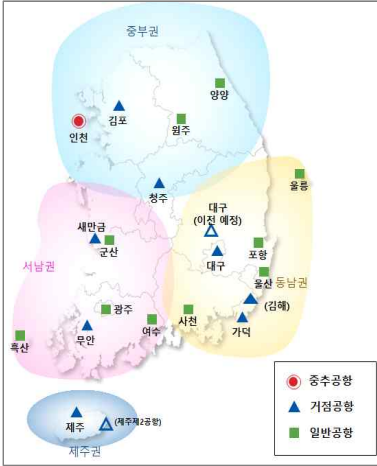


프로젝트 기획서

과제명 : YOLO11 기반 공항 활주로 실시간
이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스

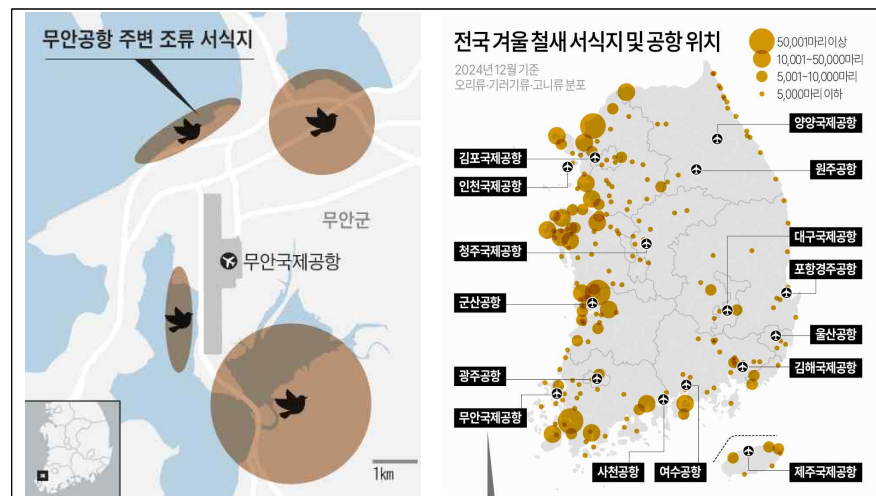
2025. 08. 13.

프로젝트 기획서

팀명	CareEyes																																
팀원 및 역할	■ 팀장 : 최동혁 (PM, AI Modeling, Back-end) ■ 팀원 : 양정민(Back-end), 조동수(Front-end), 황상제(Front-end), 이홍진(Front-end)																																
주제 구분	■기업 □자율 기업명/멘토명 팡퍼니AI / 정창성																																
아이디어 주제	YOLO11 기반 공항 활주로 실시간 이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스																																
제안 배경 및 필요성	□ 시장현황 및 필요성 ○ 공항수요 증가에 따른 일반공항 수 증가 <table border="1"><caption>연도별 여객 수 (명)</caption><thead><tr><th>연도</th><th>여객 수 (명)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2010</td><td>8,000,000</td></tr><tr><td>2011</td><td>8,500,000</td></tr><tr><td>2012</td><td>9,000,000</td></tr><tr><td>2013</td><td>9,500,000</td></tr><tr><td>2014</td><td>10,500,000</td></tr><tr><td>2015</td><td>11,500,000</td></tr><tr><td>2016</td><td>13,500,000</td></tr><tr><td>2017</td><td>14,500,000</td></tr><tr><td>2018</td><td>15,000,000</td></tr><tr><td>2019</td><td>15,500,000</td></tr><tr><td>2020</td><td>6,500,000</td></tr><tr><td>2021</td><td>7,000,000</td></tr><tr><td>2022</td><td>9,500,000</td></tr><tr><td>2023</td><td>13,500,000</td></tr><tr><td>2024</td><td>15,000,000</td></tr></tbody></table> [그림 1] 연도별 여객 수 (명) - 코로나 이후 항공수요는 빠르게 증가하고 있으며, 24년의 경우 국내·국제선을 합해 총 1억 5천만 명으로 코로나 이전의 수요를 모두 회복함¹⁾ - 현재 15개의 공항이 존재하며, 2021년부터 6차 공항개발 중합계획에 따라 6개의 신공항 사업이 추진 중임²⁾  [그림 2] 전국 권역별 공항 분포	연도	여객 수 (명)	2010	8,000,000	2011	8,500,000	2012	9,000,000	2013	9,500,000	2014	10,500,000	2015	11,500,000	2016	13,500,000	2017	14,500,000	2018	15,000,000	2019	15,500,000	2020	6,500,000	2021	7,000,000	2022	9,500,000	2023	13,500,000	2024	15,000,000
연도	여객 수 (명)																																
2010	8,000,000																																
2011	8,500,000																																
2012	9,000,000																																
2013	9,500,000																																
2014	10,500,000																																
2015	11,500,000																																
2016	13,500,000																																
2017	14,500,000																																
2018	15,000,000																																
2019	15,500,000																																
2020	6,500,000																																
2021	7,000,000																																
2022	9,500,000																																
2023	13,500,000																																
2024	15,000,000																																

○ 지방공항의 지리적 위치와 관제 인력 부족

- 지방공항은 토지 확보 용이성, 국가 균형 발전 정책, 군사시설 겸용 등의 이유로 대부분 외딴곳에 지어짐
- 이러한 지방공항들은 인적이 드문 동시에 주변에 위치한 철새 도래지, 습지, 갯벌 등의 자연환경으로 인해 조류 등의 야생동물의 잦은 침입에 시달림
- 예시로 무안국제공항은 4곳의 조류 서식지에 둘러싸여 있으며, 무안공항 인근의 전남 무안군 현경면·윤남면에선 1만2000여 마리의 겨울 철새가 관찰됨



[그림 3] 전국 철새 서식지 및 공항위치

- 반면 무안공항의 관제 인력은 7명으로, 120명이 근무하는 인천공항에 비해 극심한 인력난과 과로에 시달리고 있음
- 청주공항(4명), 포항경주공항(4명) 등 다른 지방공항들 또한 마찬가지로, 항공 안전 감시 인력이 턱없이 부족한 상황임

○ 여객 수 대비 높은 사고 비율

- 지방공항의 지리적 특성과 인력난으로 인해, 지방공항들은 높은 사고 위험에 직면하고 있음
- 14개 지방공항의 버드 스트라이크 발생 건수는 2019년 91건에서 2023년 130건으로 꾸준히 증가세에 있음³⁾
- 주변에 4개의 조류 서식지가 위치한 무안국제공항의 비행기 운항 횟수 대비 버드 스트라이크 비율은 전국 14개 지방공항 중 제일 높았으며, 국내 최대 철새 인근에

	위치한 군산공항 또한 3위를 기록함 ○ 자동 탐지 시스템의 필요성 - 즉, 지방공항은 지리적 위험성에도 불구하고 인력난으로 인해 항공사고 예방이 어려운 상황임 - 기존 활주로 탐지는 주로 인력에 의한 정기 점검과 순찰로 이루어져, 탐지에 소요되는 시간과 인력이 증가하는 한계가 있음⁴⁾ - 원거리 조류를 탐지하는 레이더 장비를 보유한 국내 공항은 한곳도 없는 상황이며, 국토부에 따르면 조류탐지레이더 설치 등에 3년간 약 2470억원이 필요한 것으로 추산됨 - 이에 반해, CCTV와 AI를 활용한 이상물체 자동 감지 시스템은, 항공 안전 감시 인력이 부족한 지방공항의 항공안전에 기여할 수 있음⁵⁾ - 각각 수십억에 달하는 레이더 장비의 구축 없이도 소규모 공항에서 즉각적으로 사용할 수 있는 비용 효율성을 지님																
유사 제품 현황 및 비교	□ 유사 제품 분석 및 비교 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FoDetect</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주요기술</td><td> • 레이더 + 광학센서 융합 • SDU(Surface Detection Units, 표면탐지유닛)로 활주로 조명과 통합 설치 </td></tr> <tr> <td>장점</td><td> • 낮 / 밤, 악천후 등 모든 환경에서 자동 탐지 • 실시간 위치 정보 제공 </td></tr> <tr> <td>단점</td><td> • 설치 / 유지보수 비용 높음 • 초기 인프라 요구 • 장애 발생 시 신속 대응 어려움 </td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">iFerret™</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주요기술</td><td> • 전자 광학 센서 • 야간 / 무조경 환경 감시 가능 </td></tr> <tr> <td>장점</td><td> • 24/7 연속 감시 및 자동 기록 • ATC / 운영센터에서 실시간 시각 확인 • FOD 위치, 종류, 심각도 자동 분류 </td></tr> <tr> <td>단점</td><td> • 초기 투자 비용 높음 • 시스템 통합 및 현장 맞춤형 구축 필요 • 환경 (안개, 강우 등)에 취약 </td></tr> </tbody> </table>	FoDetect		주요기술	• 레이더 + 광학센서 융합 • SDU(Surface Detection Units, 표면탐지유닛)로 활주로 조명과 통합 설치	장점	• 낮 / 밤, 악천후 등 모든 환경에서 자동 탐지 • 실시간 위치 정보 제공	단점	• 설치 / 유지보수 비용 높음 • 초기 인프라 요구 • 장애 발생 시 신속 대응 어려움	iFerret™		주요기술	• 전자 광학 센서 • 야간 / 무조경 환경 감시 가능	장점	• 24/7 연속 감시 및 자동 기록 • ATC / 운영센터에서 실시간 시각 확인 • FOD 위치, 종류, 심각도 자동 분류	단점	• 초기 투자 비용 높음 • 시스템 통합 및 현장 맞춤형 구축 필요 • 환경 (안개, 강우 등)에 취약
FoDetect																	
주요기술	• 레이더 + 광학센서 융합 • SDU(Surface Detection Units, 표면탐지유닛)로 활주로 조명과 통합 설치																
장점	• 낮 / 밤, 악천후 등 모든 환경에서 자동 탐지 • 실시간 위치 정보 제공																
단점	• 설치 / 유지보수 비용 높음 • 초기 인프라 요구 • 장애 발생 시 신속 대응 어려움																
iFerret™																	
주요기술	• 전자 광학 센서 • 야간 / 무조경 환경 감시 가능																
장점	• 24/7 연속 감시 및 자동 기록 • ATC / 운영센터에서 실시간 시각 확인 • FOD 위치, 종류, 심각도 자동 분류																
단점	• 초기 투자 비용 높음 • 시스템 통합 및 현장 맞춤형 구축 필요 • 환경 (안개, 강우 등)에 취약																

	<table border="1" data-bbox="475 349 1342 696"> <thead> <tr> <th colspan="2">CareEyes (본 서비스)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주요기술</td><td> - 실시간 영상 분석으로 이상물체 자동 탐지 - 탐지 시 실시간으로 관리자에게 알림 전송 </td></tr> <tr> <td>장점</td><td> - 기존 CCTV 인프라와 연동하여 저비용으로 확장 - 사용자 맞춤형 설정 - 저지연 실시간 탐지 및 경보 </td></tr> <tr> <td>단점</td><td> - 환경(안개, 강우 등)으로 인한 성능 저하 - 소형 이물질 탐지 한계 </td></tr> </tbody> </table> □ 차별성 - 국내 공항 활주로의 실제 영상 및 이상물체 데이터를 기반으로 한 맞춤형 AI학습 - 기존 CCTV 인프라와 연동하여 저비용으로 확장 가능 - 저지연 실시간 영상 분석을 통한 탐지 및 경보 가능	CareEyes (본 서비스)		주요기술	- 실시간 영상 분석으로 이상물체 자동 탐지 - 탐지 시 실시간으로 관리자에게 알림 전송	장점	- 기존 CCTV 인프라와 연동하여 저비용으로 확장 - 사용자 맞춤형 설정 - 저지연 실시간 탐지 및 경보	단점	- 환경(안개, 강우 등)으로 인한 성능 저하 - 소형 이물질 탐지 한계
CareEyes (본 서비스)									
주요기술	- 실시간 영상 분석으로 이상물체 자동 탐지 - 탐지 시 실시간으로 관리자에게 알림 전송								
장점	- 기존 CCTV 인프라와 연동하여 저비용으로 확장 - 사용자 맞춤형 설정 - 저지연 실시간 탐지 및 경보								
단점	- 환경(안개, 강우 등)으로 인한 성능 저하 - 소형 이물질 탐지 한계								
제안 내용	□ 개발목표 - AI 기반 자동화 기술을 활용한 활주로 내 CCTV 이상물체 감지 시스템을 개발 - 이를 통해 활주로 내 이상물체로 인한 사고 예방과 비용 절감에 기여하고, 빠르게 성장하는 시장에서 차별화된 안전관리 솔루션으로 자리매김하고자 함 □ 개발내용 - YOLO11 등 딥러닝 기반 객체 탐지 모델을 통해 활주로 CCTV 영상에서 이상물체 실시간으로 감지 - 이상물체 감지 시 관제센터 및 담당자에게 즉시 알림 제공 - 기존 CCTV 및 관제 시스템과의 연동 기능								
수행 방법	□ 데이터 확보방안 ○ AIHub - 활주로 내 이상물체(지상 차량, 운반 차량, 화물, 공구, 동물, 작업자 등) 이미지 데이터 확보 - https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=177								

□ 추진 전략

○ 일정

추진 내용	추진 일정	상세 추진 내용
기획 및 조사	06.16 ~ 06.24	아이디어 도출 및 기획
요구분석 및 설계	06.25 ~ 07.09	요구사항 분석 및 명세 작성 DB 및 화면설계서 작성
구현	07.10 ~ 08.01	기능 구현, 단위 테스트
테스트 및 수정	08.02 ~ 08.12	통합테스트 및 기능 보완
최종 보고	08.13	최종 보고

○ 수행방법

- YOLO 등 객체 탐지 모델 개발 및 학습
- 요구사항 분석 및 데이터 확보
- 데이터 전처리 및 라벨링 검증
- 실증 테스트 및 성능 개선
- 관제 시스템 연동 및 최종 검증

□ 기대방향

- AI 기반 실시간 이상물체 감지로 안전사고 예방과 운영 효율성 향상.
- 항공기 이·착륙 시 발생할 수 있는 위험요소를 신속하게 탐지하여 사고율 감소 및 골든타임 확보.
- 인력 부담 경감, 운영비 절감, 데이터 기반 의사결정 지원
- 공항 운영의 신뢰성 및 안전성 강화

□ 활용방안

- 공항 안전관리 플랫폼, 관제센터 통합 솔루션, 실시간 경보 시스템 등 다양한 비즈니스 모델로 발전 가능
- 국내외 공항 활주로 외에도, 항만, 철도, 대형 물류센터 등 산업안전이 중요한 다양한 인프라로 확장 적용 가능
- AI 기반 데이터 분석을 통한 위험 예측, 사고 패턴 분석, 맞춤형 보안 정책 수립 등 부가 서비스 개발 가능

기대효과
및 활용방안

기대효과
및 활용방안

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

기술적 배경	□ AI 기술 발전 - 컴퓨터 비전, 딥러닝(특히 YOLO11 등 객체 탐지 모델) 기술의 발전으로 실시간 영상 분석 및 이상물체 자동 탐지가 가능해짐 □ 스마트 공항 및 IoT 확산 - 공항 내 감시 및 관리 시스템의 자동화, 빅데이터 기반 의사결정 지원 등 기술적 인프라가 강화되고 있음 □ 기존 CCTV와의 연동 - 기존 CCTV 인프라를 활용해 저비용으로 신속한 시스템 도입 및 확장 가능
사회·경제적 배경	□ 사회적 배경 ○ 항공 안전에 대한 사회적 요구 증가 - 무안공항 참사 등으로 인해 항공사고 예방, 공항 운영 신뢰성 강화에 대한 사회적 관심과 요구가 높아짐 ○ 인력 부족 및 안전관리 비용 문제 - 인력에 의존하는 기존 점검 방식의 한계와 인건비 상승, 효율적 관리 필요성 대두 ○ 스마트시티 및 스마트인프라 추세 - 공항, 항만, 철도 등 대형 인프라의 안전관리 자동화에 대한 사회적 기대 확대 □ 경제적 배경 ○ FOD로 인한 경제적 손실 - 미국연방항공청(FAA)에 따르면, 공항 및 활주로 전 지역에서 이물질 충돌로 인해 연간 1조 2천억원 정도의 손실이 발생되고 있음⁶⁾ ○ 공항 인프라 투자 확대 - 항공 교통량 증가에 따른 공항 확장, 스마트 공항 도입, 안전관리 시스템 투자 확대 ○ 운영비 절감 및 효율성 증대 - 자동화 시스템 도입으로 인력 및 시간 비용 절감, 공항 운영 효율성 향상

(2) 시장 분석

국내시장 규모 및 현황	□ 국내시장 규모 및 현황 - 2020년부터 2025년까지 최근 5년간 국내 15개 공항 활주로에서 발견된 이물질이 총 1만 개 이상으로 나타남 - 하지만 국내 공항 중 활주로 이물질 탐지 시스템이 도입된 곳은 인천공항 1곳이 유일 - 인천공항은 가장 많은 운항 횟수에도, 자동 탐지 시스템 도입으로 인해 이물질 발생 건수 119건에 그침(적은 수 기준 전체 3위) - 김포공항 4,865건, 포항경주공항 1,591건, 제주공항 824건, 원주공항 735건으로 대형사고 위험 상존 - 자동화 시스템 도입 필요성 대두되나, 대부분의 지방공항은 아직 미도입 상태
--------------------------------	--

(3) STP 전략

시장 세분화 Segmentation	□ 국내 지방공항 - 국내 공항 활주로 내 이상물체 탐지 및 안전관리 시장 □ 국외 지방공항 및 소형 활주로 - 국외 소규모 공항 또는 소형 활주로 안전관리 시장 □ 대형 인프라 - 공항 외 항만, 철도, 대형 물류센터 등 산업안전이 중요한 인프라 시장
표적 시장 Targeting	□ 표적 시장 - 1차 : 국내 지방공항(자동 탐지 시스템 미도입 공항) - 2차 : 국외 지방공항 및 소형 활주로 - 3차 : 대형 인프라(항만, 철도, 물류센터 등)
포지셔닝 Positioning	□ “저비용 고효율의 지방공항 실시간 안전 지킴이” - 국내 공항 실제 영상 및 데이터 기반 맞춤형 AI 학습. - 기존 CCTV와 연동한 저비용·고효율 시스템. - 저지연 실시간 탐지 및 경보 제공

(4) 필요성

필요성	□ 항공사고 예방 - 활주로 내 이상물체로 인한 대형사고 위험 감소 □ 인력 및 시간 비용 절감 - 기존의 인력이 직접 점검하는 방식의 한계 극복 - 24시간 운영되는 탐지 시스템으로, 감시 인력의 부재 시에도 공항 활주로 안전 확보 □ 운영 효율성 향상 - 자동화된 탐지 시스템으로 공항 작업 효율 향상 - 실시간 안전관리 시스템으로 공항 운영 신뢰성 강화
차별성	□ 국내 지방공항 맞춤형 저비용·실시간 안전관리 시스템 - 국내 공항 실제 데이터 기반 맞춤형 AI 학습 - 기존 CCTV와 연동한 저비용 확장 - 저지연 실시간 탐지 및 경보
기대효과	□ 기대효과 - 안전사고 예방 및 사고율 감소 - 인력 부담 경감 및 운영비 절감 - 공항 운영 신뢰성 및 안전성 강화 - 데이터 기반 의사결정 지원
활용방안	□ 활용방안 - 공항 안전관리 플랫폼, 관제센터 통합 솔루션, 공항 내부 위험 탐지 시스템 등 다양한 비즈니스 모델로 확장 - 공항 외 항만, 철도, 대형 물류센터 등 산업안전이 중요한 대형 인프라로 적용 확대 - AI 기반 데이터 분석을 통한 위험 예측, 사고 패턴 분석, 맞춤형 보안 정책 수립 등 부가 서비스 개발

(5) 개발 내용

개발 목표	☐ CareEyes 시스템 개발 목표 - AI 기반 자동화 기술을 활용한 활주로 내 CCTV 이상물체 감지 시스템 개발 - 이상 물체로 인한 사고 예방 및 비용 절감 - 차별화된 안전관리 솔루션으로 시장 내 입지 확보
개발 내용	☐ CareEyes 시스템 개발 내용 - YOLO11 기반 객체 탐지 모델을 통한 실시간 이상물체 감지 - 이상물체 감지 시 관제센터 및 지상조업자에게 즉시 알림 제공 - 기존 CCTV 및 관제 시스템과의 연동 기능

(6) 개발 일정

추진내용	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
프로젝트 계획 수립					
서비스 요구사항 분석					
데이터 분석 및 검증					
객체탐지 모델 설계					
화면 구현					
기능 구현					
단위 테스트					
시스템 통합 및 테스트					
서비스 완성 및 발표 준비					

(7) 수행방법

데이터 확보 방안	□ 데이터 출처 - AI Hub 中 활주로 내 이상물체 감지 객체 이미지 □ 데이터 수집 방법 - 공공 데이터 다운로드 : AI Hub의 활주로 내 이상물체 감지 객체 이미지 데이터셋 다운로드 □ 데이터 종류 및 상세 정보 - 데이터 종류 : 활주로 내 이상물체(차, 상자, 비둘기 사람 등) 이미지 - 데이터 유형 : 이미지 - 데이터 형식 : jpg - 라벨링 형식 : JSON □ 데이터 개수 및 구성 ○ 총 데이터량 : 약 2,000,000장 이상 ○ 데이터 Class 분류 : - 지정 객체 (60%) : 항공기(25%), 활주로(35%) - 이상 객체 (40%) : 동물(10%), 사람(5%), 이상물체(5%), 조업차량(20%)
기능별 수행 방법	□ 공항 활주로 내 이상물체 탐지 - 데이터 전처리 및 클래스별 데이터 샘플링 - YOLO11 객체 탐지 모델 파인튜닝 - 활주로 CCTV 영상의 프레임을 실시간으로 추출하여 YOLO11 객체 탐지 모델로 이상물체 여부 탐지 - 이상물체 탐지 시 MySQL에 데이터 저장 및 스토리지에 탐지 이미지 저장 □ 실시간 알림 서비스 - 이상물체 탐지 시 관제실 및 다수의 작업자에게 링크를 담은 SMS 메시지 전송 - 카카오톡 로그인을 통한 접근성 확보 - 이상물체 탐지 이미지를 통한 위치 확인 및 처리 여부 조작

	□ 이상물체 탐지 데이터 관리 - 탐지된 데이터를 저장 및 관리하여 지속성 있는 안전 관리 시스템 구축 - 네이버 클라우드(NCP)를 활용하여 관제실 및 다수의 작업자 간에 실시간 데이터 공유 가능 - 축적된 데이터를 통해 시간/날짜별 검출 추세, 위치별 검출 빈도 등 안전 정책 수립을 위한 데이터 분석 서비스 제공
--	--

(8) 참여 인원

이름	역할 및 능력
최동혁	• PM : 기획 및 시스템 아키텍처, 화면설계(Figma) • AI modeling : python • Back-end : Naver Cloud, Linux
양정민	• Back-end : Java, Spring-boot
조동수	• Front-end : React, JavaScript
황상제	• Front-end : React, JavaScript
이홍진	• Front-end : React, JavaScript

- 1) 한국공항공사, 인천국제공항공사, 「항공통계」, 2025.05, 2025.07.03, 항공사별 통계
- 2) 국토교통부. (2021). 제6차 공항개발 종합계획(2021~2025년)
- 3) <https://www.joongang.co.kr/article/25303646>
- 4) Shan, J., Miccinesi, L., Beni, A., Pagnini, L., Cioncolini, A., & Pieraccini, M. (2025). A Review of Foreign Object Debris Detection on Airport Runways: Sensors and Algorithms. Remote Sensing, 17(2), 225. <https://doi.org/10.3390/rs17020225>
- 5) Yuan, Zhong-Da & Li, Jia-Qing & Qiu, Zhi-Nan & Zhang, Yong. (2020). Research on FOD Detection System of Airport Runway Based on Artificial Intelligence. Journal of Physics: Conference Series. 1635. 012065. 10.1088/1742-6596/1635/1/012065.
- 6) McCreary, I. (2010). Runway Safety: FOD, birds and the case for automated scanning. Insight SRI, 146-157.